



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Universidad Rafael Landívar

Campus Quetzaltenango

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas

Estructuras de Datos I 2026

Catedrático: Ing. Juan Pablo Valiente

Manual de Usuario

Proyecto final: Generador de imágenes por capas

Nombre: Pablo Ernesto Castro Fuentes

Carné: 1597825

Fecha: 29/05/2026

1. Introducción

El presente manual de usuario describe el funcionamiento del sistema Generador de imágenes por capas, desarrollado como Proyecto 1 del curso de Estructuras de Datos I. La aplicación permite cargar capas, imágenes y usuarios desde archivos de texto, generar imágenes a partir de la combinación de capas, administrar usuarios e imágenes mediante operaciones básicas y visualizar el estado de la memoria mediante reportes generados con Graphviz.

El sistema funciona mediante una interfaz de consola. El usuario selecciona las opciones disponibles escribiendo el número correspondiente en el menú principal.

2. Requisitos para utilizar el sistema

- Sistema operativo Windows.
- Compilador de C++, por ejemplo MinGW.
- Visual Studio Code u otro editor de código.
- Graphviz instalado y configurado en las variables de entorno.
- Archivos de entrada en la misma carpeta del proyecto: capas.cap, imagenes.im y usuarios.usr.

Para comprobar que Graphviz está instalado, se puede escribir en la terminal:

```
dot -V
```

3. Archivos de entrada

3.1 Archivo capas.cap

El archivo capas.cap contiene las capas que serán utilizadas para generar las imágenes. Cada capa posee un identificador único y una lista de píxeles. Cada píxel contiene fila, columna y color en formato hexadecimal.

```
idCapa{  
fila,columna,color;  
fila,columna,color;  
}
```

3.2 Archivo imagenes.im

El archivo imagenes.im contiene las imágenes disponibles en el sistema. Cada imagen se define por un identificador y una lista de capas que la forman.

```
4{4,5}
1{6}
2{7,8}
30{9}
```

3.3 Archivo usuarios.usr

El archivo usuarios.usr contiene los usuarios del sistema y las imágenes asignadas a cada uno.

```
UserA:4,30;
UserB:1;
UserC:2;
```

4. Compilación y ejecución

Para compilar el programa, se abre la terminal dentro de la carpeta del proyecto y se escribe:

```
g++ main.cpp -o proyecto
```

Para ejecutar el programa, se escribe:

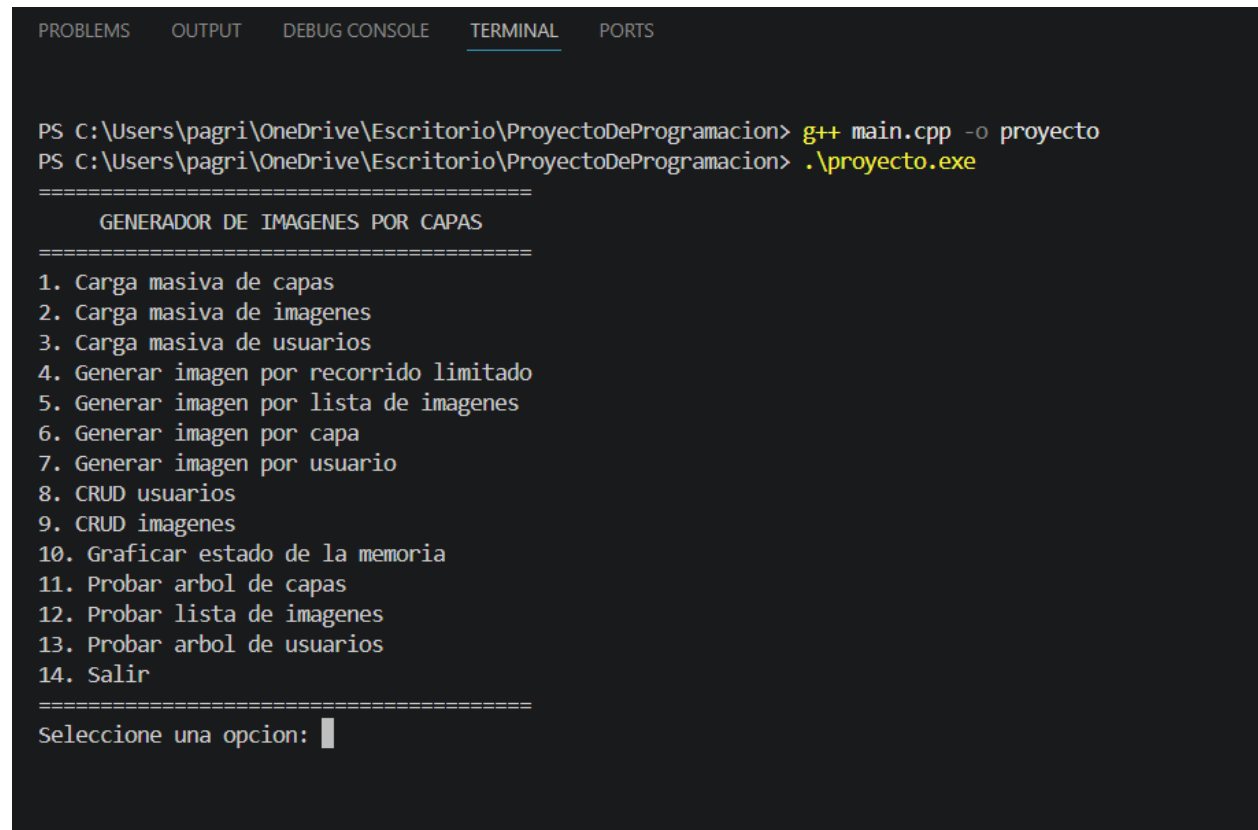
```
.\proyecto.exe
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\pagri\OneDrive\Escritorio\ProyectoDeProgramacion> g++ main.cpp -o proyecto
PS C:\Users\pagri\OneDrive\Escritorio\ProyectoDeProgramacion> .\proyecto.exe
=====
          GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes
6. Generar imagen por capa
7. Generar imagen por usuario
8. CRUD usuarios
9. CRUD imagenes
10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir
=====
Seleccione una opcion: █
```

5. Menú principal

Al ejecutar el programa, se muestra el menú principal con las opciones disponibles:

```
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes
6. Generar imagen por capa
7. Generar imagen por usuario
8. CRUD usuarios
9. CRUD imagenes
10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir
```



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\pagri\OneDrive\Escritorio\ProyectoDeProgramacion> g++ main.cpp -o proyecto
PS C:\Users\pagri\OneDrive\Escritorio\ProyectoDeProgramacion> .\proyecto.exe

=====
      GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes
6. Generar imagen por capa
7. Generar imagen por usuario
8. CRUD usuarios
9. CRUD imagenes
10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir
=====
Seleccione una opcion: █
```

6. Carga masiva de información

Antes de generar imágenes o reportes, se debe realizar la carga masiva en el siguiente orden: capas, imágenes y usuarios. Este orden es importante porque las imágenes dependen de las capas, y los usuarios dependen de las imágenes.

6.1 Cargar capas

Para cargar las capas, se selecciona la opción 1. El sistema lee el archivo capas.cap y almacena las capas en un árbol binario de búsqueda.

```
=====
Seleccione una opcion: 1

Carga masiva de capas finalizada correctamente.
Capas procesadas: 9
Píxeles procesados: 106793

=====
                GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
```

6.2 Cargar imágenes

Para cargar las imágenes, se selecciona la opción 2. El sistema lee el archivo imagenes.im, busca las capas correspondientes y almacena las imágenes en una lista circular doble.

```
=====
Seleccione una opcion: 2

Imagen 4 cargada correctamente.
Imagen 1 cargada correctamente.
Imagen 2 cargada correctamente.
Imagen 30 cargada correctamente.
Carga masiva de imagenes finalizada correctamente.

=====
                GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
```

6.3 Cargar usuarios

Para cargar los usuarios, se selecciona la opción 3. El sistema lee el archivo usuarios.usr, crea los usuarios en un árbol binario de búsqueda y asigna las imágenes correspondientes.

```
=====
Seleccione una opcion: 3

Usuario UserA cargado correctamente.
Usuario UserB cargado correctamente.
Usuario UserC cargado correctamente.
Carga masiva de usuarios finalizada correctamente.

=====
                GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
```

7. Generación de imágenes

7.1 Generar imagen por recorrido limitado

Esta opción genera una imagen tomando capas desde el árbol binario de búsqueda según un tipo de recorrido. Se selecciona la opción 4, se ingresa el número de capas a utilizar y se selecciona el recorrido: 1 para preorden, 2 para inorden y 3 para postorden. El sistema genera el archivo imagen_recorrido.html.

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el numero de capas a utilizar: 3

Seleccione el tipo de recorrido:

1. Preorden
2. Inorden
3. Postorden

Opcion: 2

Capas utilizadas:

Capa: 1

Capa: 2

Capa: 3

Imagen por recorrido generada correctamente.

Archivo creado: imagen_recorrido.html

=====

GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS

=====

1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado

Imagen por recorrido limitado

Capas utilizadas: 1, 2, 3

Tamano: 146 x 250



7.2 Generar imagen por lista de imágenes

Esta opción permite generar una imagen ingresando su identificador. Se selecciona la opción 5 y luego se escribe el ID de la imagen. El sistema genera el archivo imagen_generada.html.

```
Seleccione una opcion: 5
```

```
Ingrese el id de la imagen que desea generar: 4
```

```
Imagen generada correctamente.
```

```
Archivo creado: imagen_generada.html
```

```
=====
```

```
GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
```

```
=====
```

1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes

Imagen generada

ID de imagen: 4

Tamano: 190 x 253



7.3 Generar imagen por capa

Esta opción genera una imagen utilizando únicamente una capa. Se selecciona la opción 6 y luego se ingresa el ID de la capa. El sistema genera el archivo capa_generada.html.

```
=====
Seleccione una opcion: 6

Ingresa el id de la capa que desea generar: 6
Capa generada correctamente.
Archivo creado: capa_generada.html

=====
                GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes
6. Generar imagen por capa
```

Capa generada

ID de capa: 6

Tamano: 58 x 205



7.4 Generar imagen por usuario

Esta opción permite generar una imagen asignada a un usuario específico. Se selecciona la opción 7, se ingresa el nombre del usuario y luego el ID de la imagen que se desea generar.

```
Seleccione una opcion: 7

Ingrese el nombre del usuario: UserA
Imagenes del usuario UserA:
Imagen: 4
Imagen: 30
Ingrese el id de la imagen que desea generar: 4
Imagen generada correctamente.
Archivo creado: imagen_generada.html

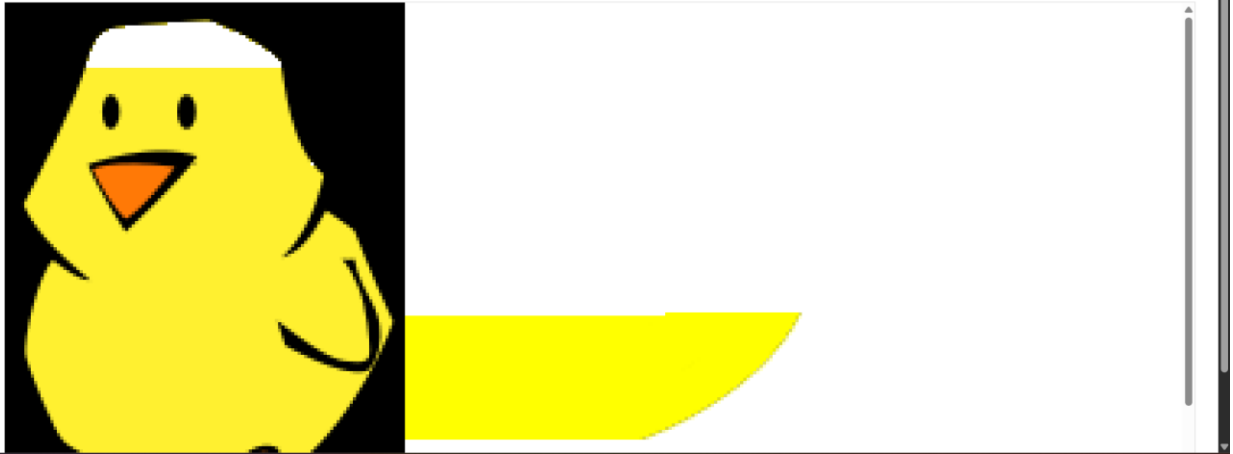
=====
      GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====

1. Carga masiva de capas
2. Carga masiva de imagenes
3. Carga masiva de usuarios
4. Generar imagen por recorrido limitado
5. Generar imagen por lista de imagenes
6. Generar imagen por capa
7. Generar imagen por usuario
```

Imagen generada

ID de imagen: 4

Tamaño: 190 x 253



8. CRUD de usuarios

Para administrar usuarios se selecciona la opción 8. El sistema permite agregar, buscar, mostrar, modificar y eliminar usuarios. También permite agregar o eliminar imágenes asignadas a un usuario.

1. Agregar usuario
2. Buscar usuario
3. Mostrar usuarios
4. Mostrar imagenes de un usuario
5. Agregar imagen a un usuario
6. Eliminar imagen de un usuario
7. Modificar nombre de usuario
8. Eliminar usuario
9. Regresar al menu principal

```
8. CRUD usuarios
9. CRUD imagenes
10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir

=====
Seleccione una opcion: 8

=====

                CRUD USUARIOS
=====

1. Agregar usuario
2. Buscar usuario
3. Mostrar usuarios
4. Mostrar imagenes de un usuario
5. Agregar imagen a un usuario
6. Eliminar imagen de un usuario
7. Modificar nombre de usuario
8. Eliminar usuario
9. Regresar al menu principal
=====
Seleccione una opcion: █
```

9. CRUD de imágenes

Para administrar imágenes se selecciona la opción 9. El sistema permite mostrar, buscar, agregar y eliminar imágenes.

```
1. Mostrar imagenes cargadas
2. Buscar imagen
3. Mostrar capas de una imagen
4. Agregar imagen nueva
5. Eliminar imagen
6. Regresar al menu principal
```

```

9. CRUD imagenes
10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir
=====
Seleccione una opcion: 9

=====

          CRUD IMAGENES
=====

1. Mostrar imagenes cargadas
2. Buscar imagen
3. Mostrar capas de una imagen
4. Agregar imagen nueva
5. Eliminar imagen
6. Regresar al menu principal
=====
Seleccione una opcion: █

```

10. Reportes con Graphviz

Para generar reportes del estado de memoria se selecciona la opción 10. El sistema puede generar el árbol de capas, el árbol de usuarios, la lista de imágenes y la relación entre una imagen y sus capas.

1. Generar arbol de capas Graphviz
2. Generar arbol de usuarios Graphviz
3. Generar lista de imagenes Graphviz
4. Generar imagen y sus capas Graphviz
5. Regresar al menu principal

10. Graficar estado de la memoria
11. Probar arbol de capas
12. Probar lista de imagenes
13. Probar arbol de usuarios
14. Salir

=====

Seleccione una opcion: 10

=====

GRAFICAR ESTADO DE MEMORIA

=====

1. Generar arbol de capas Graphviz
2. Generar arbol de usuarios Graphviz
3. Generar lista de imagenes Graphviz
4. Generar imagen y sus capas Graphviz
5. Regresar al menu principal

=====

Seleccione una opcion: 1

Reporte generado: arbol_capas.png

=====

GRAFICAR ESTADO DE MEMORIA

=====

1. Generar arbol de capas Graphviz
 2. Generar arbol de usuarios Graphviz
 3. Generar lista de imagenes Graphviz
 4. Generar imagen y sus capas Graphviz
 5. Regresar al menu principal
- =====

```
=====
      GRAFICAR ESTADO DE MEMORIA
=====
1. Generar arbol de capas Graphviz
2. Generar arbol de usuarios Graphviz
3. Generar lista de imagenes Graphviz
4. Generar imagen y sus capas Graphviz
5. Regresar al menu principal
```

```
=====
Seleccione una opcion: 2
```

```
Reporte generado: arbol_usuarios.png
```

```
=====
      GRAFICAR ESTADO DE MEMORIA
=====
1. Generar arbol de capas Graphviz
2. Generar arbol de usuarios Graphviz
3. Generar lista de imagenes Graphviz
4. Generar imagen y sus capas Graphviz
5. Regresar al menu principal
```

```
=====
Seleccione una opcion: 3
```

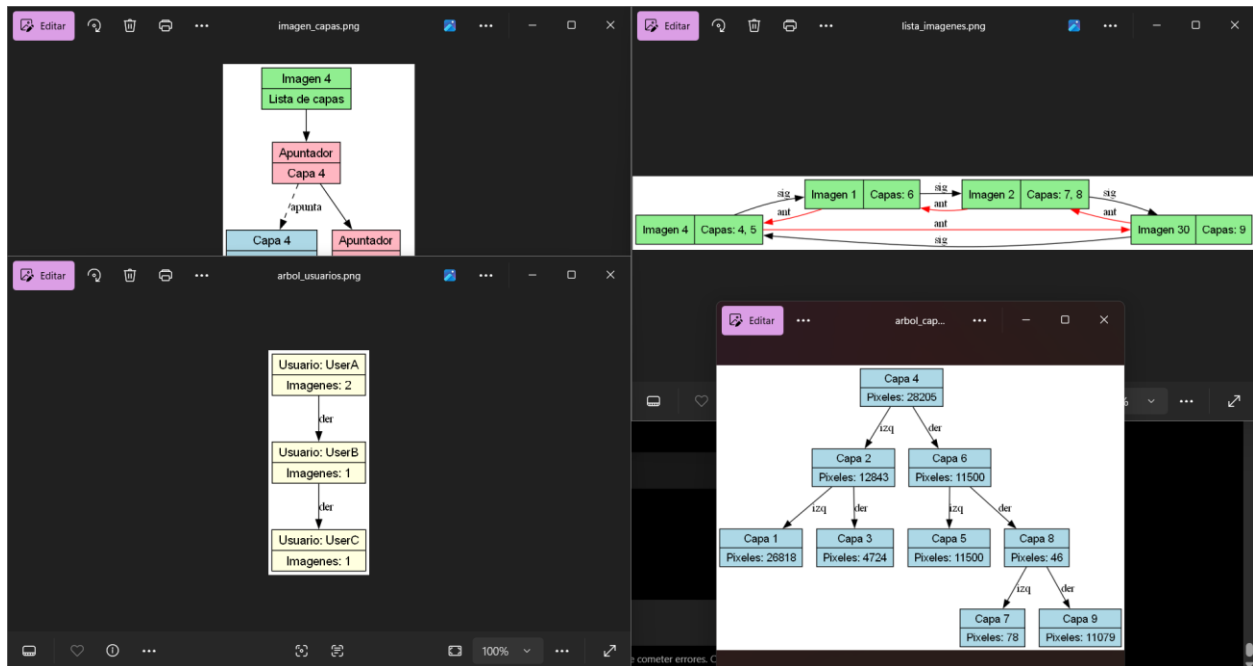
```
Reporte generado: lista_imagenes.png
```

```
=====
      GRAFICAR ESTADO DE MEMORIA
=====
1. Generar arbol de capas Graphviz
2. Generar arbol de usuarios Graphviz
3. Generar lista de imagenes Graphviz
4. Generar imagen y sus capas Graphviz
5. Regresar al menu principal
```

```
=====
Seleccione una opcion: 4
```

```
Ingresa el id de la imagen: 4
```

```
Reporte generado: imagen_capas.png
```



11. Salida del sistema

Para salir del programa, se selecciona la opción 14. El sistema finaliza su ejecución.

12. Recomendaciones de uso

- Cargar siempre primero capas, luego imágenes y finalmente usuarios.
- Verificar que los archivos de entrada estén en la misma carpeta del ejecutable.
- No modificar la estructura de los archivos de entrada.
- Recargar los archivos HTML en el navegador cada vez que se genere una nueva imagen.

13. Conclusión

El sistema permite generar imágenes por capas mediante archivos de entrada, estructuras dinámicas y reportes visuales. Este manual presenta las instrucciones necesarias para utilizar correctamente la aplicación.